Fizikai mennyiségek hármas integrállal

Például a mechanikában a testeket úgy fogjuk fel, mint valamilyen halmazt. Jellemzően a testeket úgy reprezentáljuk, mintha egy halmaz pontjai alkotnák a testet:

$$H \subset \mathbb{R}^3 \quad \text{a test pontjainak halmaza}$$

A legtöbb esetben a testek nem homogének. Emellett a test tömegéhez és súlyához bevezetünk egy sűrűségfüggvényt:

$$\rho : H \to \mathbb{R}$$

Térfogat és tömeg

A test térfogata (Jordan-mérték) nem függ a sűrűségtől:

$$V(H) = \int_H 1 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

A tömeg viszont már függ a sűrűségtől:

$$m(H) = \int_H \rho(x,y,z) \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

Ha a sűrűségfüggvény konstans, akkor konstansfüggvényt integrálunk, azt ki lehet emelni:

$$m(H) = \rho \cdot V(H)$$

(Pont, mint annak idején, óvodában.)

Súlypont

Súlypont Ha van egy kiterjedt testünk, de az alakjával nem akarunk komolyabb számításokat végezni, mert nem releváns a test alakja, akkor úgy tekintünk rá, mintha pontszerű test lenne – ilyenkor kiszámoljuk a súlypontot, és azzal számolunk tovább.

A súlypont egy $\left(s_x, s_y, s_z\right) \in \mathbb{R}^3$ pont, ahol

$$s_x = \frac{1}{m(H)} \cdot \int_H x \cdot \rho(x,y,z) \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

$$s_y = \frac{1}{m(H)} \cdot \int_H y \cdot \rho(x,y,z) \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

$$s_z = \frac{1}{m(H)} \cdot \int_H z \cdot \rho(x,y,z) \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

Tehetetlenségi nyomaték

Tehetetlenségi nyomaték Mindig egy egyenesre vonatkozóan határozzuk meg – legyen ez most az e egyenes. Integrálni kell valaminek és a sűrűségnek a szorzatát; a "valami" a H halmaz fölött a pontok és e távolságának négyzete:

$$\Theta_e = \int_H [d((x,y,z),e)]^2 \cdot \rho(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

ahol $d(P,e)$ a P pont és e egyenes távolsága.

A feladatokban alapvetően egy-egy ilyen integrál mögé van bújtatva, amit ki kell számolni. Nézzünk egyet.

1. feladat

$$K = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid \quad 0 \le x \le 1 \quad \text{és} \quad \frac{\sqrt{y^2+z^2}}{2} \le x \right\}$$

és a sűrűség minden pontban egyenesen arányos az origótól mért távolság négyzetével – ez csak azt jelenti, hogy valamilyen konstanssal meg van szorozva. Az origótól mért távolság négyzete a kettes norma négyzete, tehát

$$\rho(x,y,z) = \alpha \cdot (x^2+y^2+z^2), \quad \alpha \in \mathbb{R} \text{ konstans}$$

Kell az x tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomaték. Mivel x tengelyre nézzük a távolságot, $d(x,y,z) = \sqrt{y^2+z^2}$, tehát

$$\Theta_K = \int_K (y^2+z^2) \cdot \rho(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \int_K (y^2+z^2) \cdot \alpha(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

Itt az integrandus nem is nagy szám – inkább a K halmaz a nehéz eset.

Nézzük a K halmazt: x egy rögzített érték 0 és 1 között; képzeljük el, mi történik ilyen rögzített x-re. Azt látjuk, hogy y,z teljesíti, hogy

$$0 \le \frac{\sqrt{y^2+z^2}}{2} \le x \iff y^2+z^2 \le 4x^2$$

és ez mindig egy $2x$ sugarú körlemez, bárhol mozog az x. Például $x=1$-re ez egy 2 sugarú körlemez, $x=\frac{1}{2}$-re pedig egy 1 sugarú körlemez.

Látjuk, hogy a sugár egyenesen arányos az x-szel: a körlemezeket tehát összeköthetjük egy egyenessel, és ábrázolva látjuk, hogy ez egy fektetett kúp lesz. (Felfoghattuk volna úgy is, hogy egy $y=2x$ egyenest az x tengelyre tekintve megforgattunk, és így kaptunk egy forgástestet.) Fontos észrevenni, hogy az $x=1$ körlemezzel a test véget ér.

Lehetne normáltartományozni, de talán egyszerűbb és gyorsabb a koordinátatranszformáció – használjuk a bevált hengertranszformációt, de (y,z)-re csinálunk polártranszformációt, x-et pedig rögzítve hagyjuk:

$$y = r\cos\varphi, \quad z = r\sin\varphi$$

tehát a helyettesítő függvényünk

$$g(x,r,\varphi)=\begin{pmatrix} x \\ r\cos\varphi \\ r\sin\varphi \end{pmatrix}$$

A tartomány: egyből leszögezhetjük, hogy $x\in[0,1]$. (y,z)-nél a szokásos polár-dolog van: ha x-et rögzítjük, a szög bármi lehet a $[0,2\pi]$ intervallumon, a sugár pedig x-től függ, legfeljebb $r=2x$. Tehát összességében

$$\varphi\in[0,2\pi],\quad r\in[0,2x]$$

Már csak a Jacobi-determináns kell – polárkoordinátás feladatoknál ez mindig egyszerűen r:

$$|\det\ g'(x,r,\varphi)|=r$$

Ekkor egy I halmazon integrálunk:

$$I=\left\{(x,r,\varphi)\in\mathbb{R}^3\mid\quad 0\le x\le 1,\quad 0\le r\le 2x,\quad 0\le\varphi\le 2\pi\right\}$$

$$\Theta_K=\int_I r^2\cdot\alpha(x^2+r^2)\cdot r\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$$

Figyelnünk kell, hogy ez normáltartomány, tehát nem tetszőleges sorrendben integrálunk:

$$\Theta_K=\int_0^1\int_0^{2x}\int_0^{2\pi}\alpha\cdot r^3(x^2+r^2)\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}x=2\pi\alpha\int_0^1\int_0^{2x}r^3x^2+r^5\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}x=$$

$$=2\pi\alpha\int_0^1\left[\frac{r^4x^2}{4}+\frac{r^6}{6}\right]_{r=0}^{2x}\mathrm{d}x=2\pi\alpha\int_0^1 4x^6+\frac{32}{3}x^6\,\mathrm{d}x=2\pi\alpha\cdot\frac{44}{3}\left[\frac{x^7}{7}\right]_0^1=\underline{\underline{\frac{88\pi\alpha}{21}}}$$

Házi feladat: számítsuk ki a z tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékot. Ha átlátjuk, viszonylag gyorsan megoldható, mivel az integrandusban csak az egyik tag változik, a halmaz tulajdonképpen marad ugyanaz.

2. feladat

Legyen $R > 0$ sugarú, origó középpontú G gömb:

$$G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \quad x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$$

és a sűrűség fordítottan arányos a távolság négyzetének eggyel megnövelt értékével (fordított arányosság = reciprok):

$$\rho(x, y, z) = \frac{\alpha}{x^2 + y^2 + z^2 + 1}, \quad \alpha \in \mathbb{R} \text{ rögzített}$$

Kérdés: mekkora lesz egy origón átmenő egyenesre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka?

Maga a test is az origó körüli forgástest. Vegyük észre, hogy a test forgásszimmetrikus az origóra nézve, tehát igazából mindegy, melyik egyenest választjuk, mindig ugyanazt az eredményt kapjuk – nézzük az x tengelyt. Annyiban könnyű dolgunk van, hogy magát a Θ-t rögtön fel tudjuk írni, csak a halmazzal kell foglalkoznunk:

$$\Theta_x = \int_G \underbrace{(y^2 + z^2)}_{d^2(P, x \text{ tengely})} \cdot \underbrace{\frac{\alpha}{x^2 + y^2 + z^2 + 1}}_{\rho(x,y,z)} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z$$

Írjuk fel a G halmazt.

1. megoldás Egy félkört forgatunk meg a térben. A félkör

$$f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$$

megforgatása: (y, z)-re $f(x)$ sugarú kör pontjai, azaz $y^2 + z^2 \leq R^2 - x^2$. Innen lehetne hengertranszformáció, stb.

2. megoldás Gömbszerű testeknél a polárkoordináta általánosítása, az úgynevezett gömbi koordináták használata. Viszonylag könnyű megjegyezni, mert olyan, mint a földrajzban: az egyik koordináta a polárkoordinátához hasonlóan az origótól vett r távolság. Két szöget használunk: az egyik az r egyenesnek a z tengellyel bezárt szöge, legyen ez Θ; a másik a P pont xy síkra vett merőleges vetületének (P_{xy}) és az x tengelynek a szöge, legyen ez φ.

$$0 \leq r \leq R, \quad 0 \leq \Theta \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \sin\Theta \cdot \cos\varphi \\ r \sin\Theta \cdot \sin\varphi \\ r \cos\Theta \end{pmatrix} = g(r, \varphi, \Theta)$$

$$|\det \ g'(r, \varphi, \Theta)| = r^2 \sin\Theta \quad (\text{abszolútértéke önmaga, ha } \ \Theta \in [0, \pi] \ )$$

$$\int_G (y^2 + z^2) \cdot \frac{\alpha}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z = \int_I r^2 (\sin^2\Theta \sin^2\varphi + \cos^2\Theta) \cdot \frac{\alpha}{r^2 + 1} \cdot r^2 \sin\Theta \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\Theta \, \mathrm{d}\varphi$$

Vegyük észre, hogy

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \iff y^2 + z^2 = r^2 - z^2 = r^2 - r^2 \sin^2\Theta \cos^2\varphi$$

ezért kicsit kevesebb a trigonometrikus tag:

$$= \int_I r^2 (1 - \sin^2\Theta \cos^2\varphi) \cdot \frac{\alpha}{r^2 + 1} \cdot r^2 \sin\Theta \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\Theta \, \mathrm{d}\varphi$$

ahol

$$I = \{(r, \Theta, \varphi): \quad 0 \le r \le R, \quad 0 \le \Theta \le \pi, \quad 0 \le \varphi < 2\pi\}$$

$$= \alpha \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{R} \frac{r^4}{r^2+1} \sin\Theta(1 - \sin^2\Theta\cos^2\varphi)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\Theta$$

(Innentől a jegyzet vázlatos maradt – a további lépések nyers számolás, nincs a végén összerakva.)

Radiális rész:

$$\int_0^R \frac{r^4}{r^2+1}\,\mathrm{d}r = \int_0^R r^2 - 1 + \frac{1}{r^2+1}\,\mathrm{d}r = \left[\frac{r^3}{3} - r + \arctan(r)\right]_0^R$$

Szög szerinti rész, amit még ki kell számolni:

$$\int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} \sin\Theta(1 - \sin^2\Theta\cos^2\varphi)\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\Theta = \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} \sin\Theta - \sin^3\Theta\cdot\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\Theta$$

Θ szerint:

$$\int \sin\Theta\,\mathrm{d}\Theta = -\cos\Theta$$

$$\int \sin^3\Theta\,\mathrm{d}\Theta = \int \sin\Theta - \cos^2\Theta\cdot\sin\Theta\,\mathrm{d}\Theta = \int \cos^2\Theta\cdot(-\sin\Theta)\,\mathrm{d}\Theta = \frac{\cos^3\Theta}{3}$$

φ szerint:

$$\cos(2\varphi) = \cos^2\varphi - \sin^2\varphi = 2\cos^2\varphi - 1 \iff \cos^2\varphi = \frac{1+\cos(2\varphi)}{2}$$

$$\int \cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \int \frac{1+\cos(2\varphi)}{2}\,\mathrm{d}\varphi$$